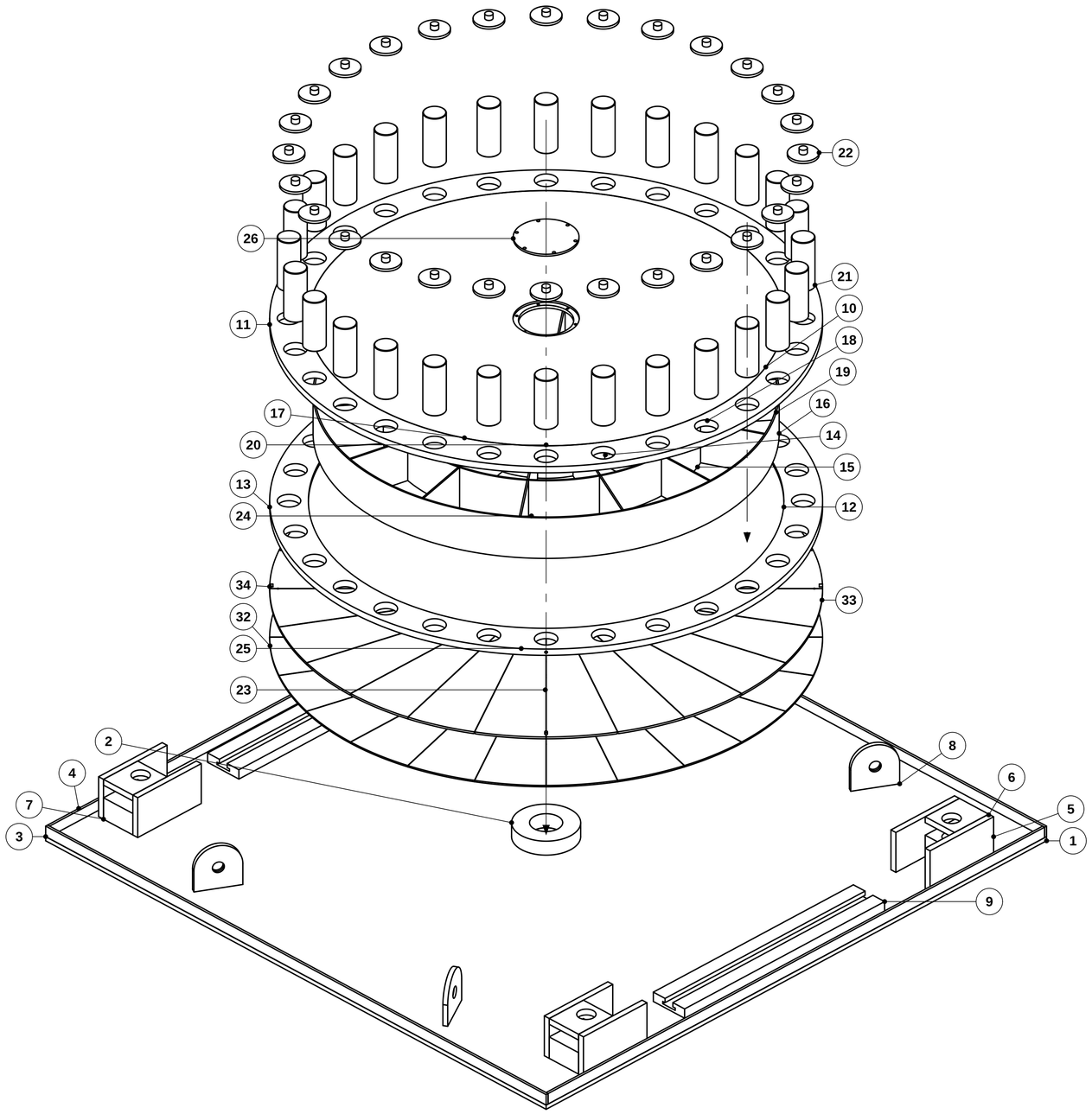
ESTOS PLANOS NO SON VÁLIDOS PARA FABRICACIÓN HASTA SU REVISIÓN Y APROBACIÓN POR UN INGENIERO CALCULISTA HABILITADO.



ISOMÉTRICA EXPLOSIONADA (desplazamientos en z ilustrativos; trazo y punto: eje de montaje)

SIN ESCALA (referencial, no medir)

DESPIECE (completo en CON-002)

Pos	Código	Denominación	Cant	kg tot
1	BAS-001-C	Plancha base	1	924,4
2	BAS-002-C	Collar de asiento del pivote	1	17,8
3	BAS-003-C	Marco perimetral largo	2	18,1
4	BAS-004-C	Marco perimetral corto	2	17,9
5	BAS-005-C	Mejilla de ménsula	8	87,3
6	BAS-006-C	Oreja superior de ménsula	4	17,6
7	BAS-007-C	Oreja inferior (bloque) de ménsula	4	64,7
8	IZA-001-C	Oreja de izaje	4	16,0
9	ACC-001-C	Bancada de guía con ranura T	2	81,0
23	PIV-001-C	Pivote	1	19,9
25	PIV-003-C	Tapa retenedora	1	1,6
32	INT-001-C	Disco de la base (sector liso)	24	145,9
33	INT-002-C	Disco de la mesa (sector ranurado)	24	193,3
34	INT-003-C	Grasera recta M10×1	4	0,0
24	PIV-002-C	Buje autolubricado	1	3,9
12	MES-003-C	Plancha inferior de la mesa	1	285,4
13	MES-004-C	Anillo inferior de pasadores	1	139,7
14	MES-005-C	Alma anular R300	1	15,4
15	MES-006-C	Alma anular R590	1	30,4
16	MES-007-C	Alma anular R840	1	43,3
17	MES-008-C	Nervio radial, tramo 1	14	16,3
18	MES-009-C	Nervio radial, tramo 2	14	32,6
19	MES-010-C	Nervio radial, tramo 3	14	28,0
20	MES-011-C	Cubo de la mesa	1	70,5
10	MES-001-C	Plancha superior de la mesa	1	359,0
11	MES-002-C	Anillo superior de pasadores	1	139,7
21	MES-012-C	Pasador de empuje	28	261,7
26	PIV-004-C	Tapa de inspección	1	2,8
22	MES-013-C	Perno ISO 4762 M20×45 con arandela	28	25,9
		TOTAL		**3.059,9**

NOTAS

Orden de montaje e instrucciones de cada paso: CON-005, CON-014 a CON-017 y CON-019 a CON-022.

Accionamiento (patín, uña, cilindro, pasadores), pivote, buje y tapa retenedora explotados en CON-018.

La bancada va soldada a la base (subconjunto BAS).

Tolerancias generales ISO 2768-mK; soldadura ISO 2553 / ISO 5817; rugosidad ISO 1302; GD&T ISO 1101. Cotas en mm salvo indicación. No medir sobre el plano. Proyección: método E (primer diedro).

REV	FECHA	DESCRIPCIÓN	DIB.	REV.	APR.
C	07-11-2026	EMITIDO PARA REVISIÓN. Juego de planos de fabricación rehecho: conjunto, subconjuntos, piezas, soldaduras ISO 2553, ajustes ISO 286, inspección y listas. Valores leídos del JSON de diseño del núcleo.	A DEFINIR	A DEFINIR	A DEFINIR
B	—	Emisión anterior (planos básicos), reemplazada por la rev. C.	—	—	—

EMITIDO PARA REVISIÓN — NO APTO PARA FABRICACIÓN HASTA SU APROBACIÓN

PROYECTO
TT300-C · TORNAMESA HIDRÁULICA 300 tf
Interfaz: Opción A: dos discos de acero inoxidable con grasa (base liso, mesa ranurado)

TÍTULO
ISOMÉTRICA EXPLOSIONADA POR GRUPOS DE MONTAJE (ACCIONAMIENTO, PIVOTE Y BUJE EN CON-018)

MATERIAL	MASA	TRATAMIENTO
Ver despiece	3.059,9 kg (conjunto)	Ver notas

DIBUJÓ	REVISÓ	APROBÓ
A DEFINIR	A DEFINIR	A DEFINIR
firma / fecha	firma / fecha	firma / fecha

ESCALA	FECHA	FORMATO	MÉTODO DE PROYECCIÓN E
S/E	07-11-2026	A1 (841×594)	

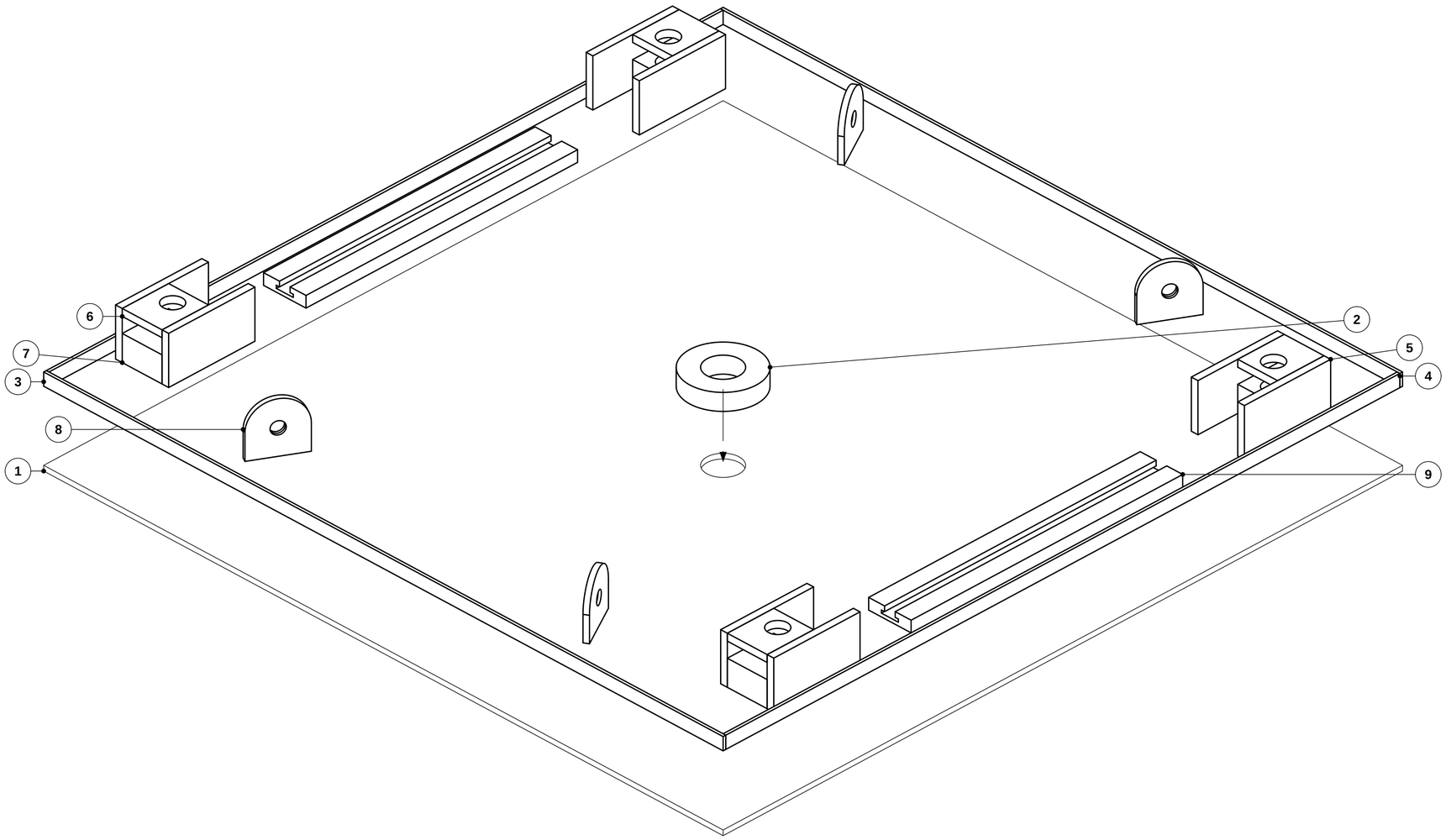
PLANO N°	LÁMINA	REV.
TT300C-CON-004-C	5 de 60	C

ESTOS PLANOS NO SON VÁLIDOS PARA FABRICACIÓN HASTA SU REVISIÓN Y APROBACIÓN POR UN INGENIERO CALCULISTA HABILITADO.

NOTAS

Pares de apriete: PROPUESTA (GEN-008), a confirmar por el calculista.
Controles: plan de inspección GEN-003.
Izaje de la mesa: medios del montajista (el cálculo no define puntos de izaje de la mesa). Izaje de la base: 4 orejas (IZA).

Equipo sin anclaje: apoyo sobre losa/mats con presión sobre la losa ≤ 2 MPa (admisible del cálculo); verificar la superficie de apoyo por terceros.



1. BASE SOLDADA (piezas del paso en trazo grueso; lo ya montado en trazo fino)

SIN ESCALA (referencial, no medir)

PASO 1. BASE SOLDADA

Pos (cant)	Operación	Ajuste / holgura / par a verificar	Herramienta	Control
1 (1), 2 (1), 3 (2), 4 (2), 5 (8), 6 (4), 7 (4), 8 (4), 9 (2)	Armar sobre caballetes nivelados: plancha base, collar, marco, ménsulas, orejas de izaje y bancadas; soldar en secuencia simétrica (GEN-007)	Posiciones ±1 (BAS-001); eje de bancadas x = ±1.140 ±0,5	Plantilla, nivel láser	GEN-003 n.° 13
—	Alivio de tensiones; mandrinar Ø120 H7 (plancha + collar) y ojales Ø70 H9 en línea; planear la zona de apoyo	Planitud 0,20 en Ø2.020; perpendicularidad 0,05	Mandrinadora, regla	GEN-003 n.° 9

Tolerancias generales ISO 2768-mK; soldadura ISO 2553 / ISO 5817; rugosidad ISO 1302; GD&T ISO 1101. Cotas en mm salvo indicación. No medir sobre el plano. Proyección: método E (primer diedro).

REV	FECHA	DESCRIPCIÓN	DIB.	REV.	APR.
C	07-11-2026	EMITIDO PARA REVISIÓN. Juego de planos de fabricación rehecho: conjunto, subconjuntos, piezas, soldaduras ISO 2553, ajustes ISO 286, inspección y listas. Valores leídos del JSON de diseño del núcleo.	A DEFINIR	A DEFINIR	A DEFINIR
B	—	Emisión anterior (planos básicos), reemplazada por la rev. C.	—	—	—

EMITIDO PARA REVISIÓN — NO APTO PARA FABRICACIÓN HASTA SU APROBACIÓN

PROYECTO
TT300-C · TORNAMESA HIDRÁULICA 300 tf
Interfaz: Opción A: dos discos de acero inoxidable con grasa (base liso, mesa ranurado)

TÍTULO
INSTRUCTIVO DE ARMADO, HOJA 1 DE 9: BASE SOLDADA

MATERIAL	MASA	TRATAMIENTO
Ver despiece	1.244,7 kg (conjunto)	Ver notas

DIBUJÓ	REVISÓ	APROBÓ
A DEFINIR	A DEFINIR	A DEFINIR
firma / fecha	firma / fecha	firma / fecha

ESCALA	FECHA	FORMATO	MÉTODO DE PROYECCIÓN
S/E	07-11-2026	A1 (841×594)	E

PLANO N°	LÁMINA	REV.
TT300C-CON-005-C	6 de 60	C

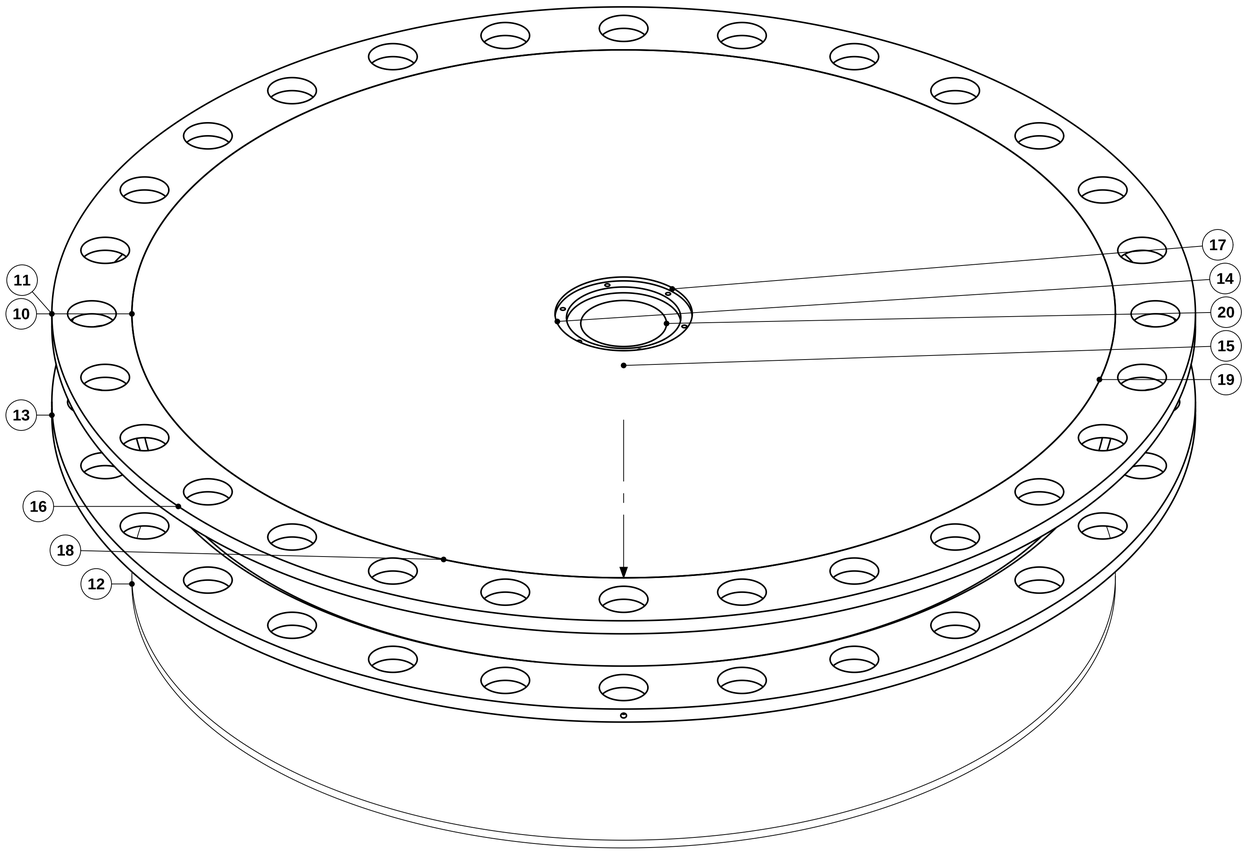
ESTOS PLANOS NO SON VÁLIDOS PARA FABRICACIÓN HASTA SU REVISIÓN Y APROBACIÓN POR UN INGENIERO CALCULISTA HABILITADO.

NOTAS

Pares de apriete: PROPUESTA (GEN-008), a confirmar por el calculista. Controles: plan de inspección GEN-003.

Izaje de la mesa: medios del montajista (el cálculo no define puntos de izaje de la mesa). Izaje de la base: 4 orejas (IZA).

Equipo sin anclaje: apoyo sobre losa/mats con presión sobre la losa ≤ 2 MPa (admisible del cálculo); verificar la superficie de apoyo por terceros.



2. MESA SOLDADA (piezas del paso en trazo grueso; lo ya montado en trazo fino)

SIN ESCALA (referencial, no medir)

PASO 2. MESA SOLDADA

Pos (cant)	Operación	Ajuste / holgura / par a verificar	Herramienta	Control
10 (1), 11 (1), 12 (1), 13 (1), 14 (1), 15 (1), 16 (1), 17 (14), 18 (14), 19 (14), 20 (1)	Armar sobre la plancha inferior: cubo, almas, nervios y anillos; cerrar con la plancha superior; soldar (GEN-007)	Altura 210 ±0,5; posición angular de nervios ±0,1°	Plantilla angular	GEN-003 n.° 10
—	Alivio; mandrinar 28 × Ø85 H7 en PCD Ø1.860 y el cubo Ø150 H7; planear la cara inferior	PCD ±0,3; paso 12,857° ±0,05°; planitud 0,20	Mandrinadora, CMM	GEN-003 n.° 10

Tolerancias generales ISO 2768-mK; soldadura ISO 2553 / ISO 5817; rugosidad ISO 1302; GD&T ISO 1101. Cotas en mm salvo indicación. No medir sobre el plano. Proyección: método E (primer diedro).

REV	FECHA	DESCRIPCIÓN	DIB.	REV.	APR.
C	07-11-2026	EMITIDO PARA REVISIÓN. Juego de planos de fabricación rehecho: conjunto, subconjuntos, piezas, soldaduras ISO 2553, ajustes ISO 286, inspección y listas. Valores leídos del JSON de diseño del núcleo.	A DEFINIR	A DEFINIR	A DEFINIR
B	—	Emisión anterior (planos básicos), reemplazada por la rev. C.	—	—	—

EMITIDO PARA REVISIÓN — NO APTO PARA FABRICACIÓN HASTA SU APROBACIÓN

PROYECTO
TT300-C · TORNAMESA HIDRÁULICA 300 tf
Interfaz: Opción A: dos discos de acero inoxidable con grasa (base liso, mesa ranurado)

TÍTULO
INSTRUCTIVO DE ARMADO, HOJA 2 DE 9: MESA SOLDADA

MATERIAL	MASA	TRATAMIENTO
Ver despiece	1.160,1 kg (conjunto)	Ver notas

DIBUJÓ	REVISÓ	APROBÓ
A DEFINIR	A DEFINIR	A DEFINIR
firma / fecha	firma / fecha	firma / fecha

ESCALA	FECHA	FORMATO	MÉTODO DE PROYECCIÓN
S/E	07-11-2026	A1 (841×594)	E

PLANO N°	LÁMINA	REV.
TT300C-CON-014-C	14 de 60	C

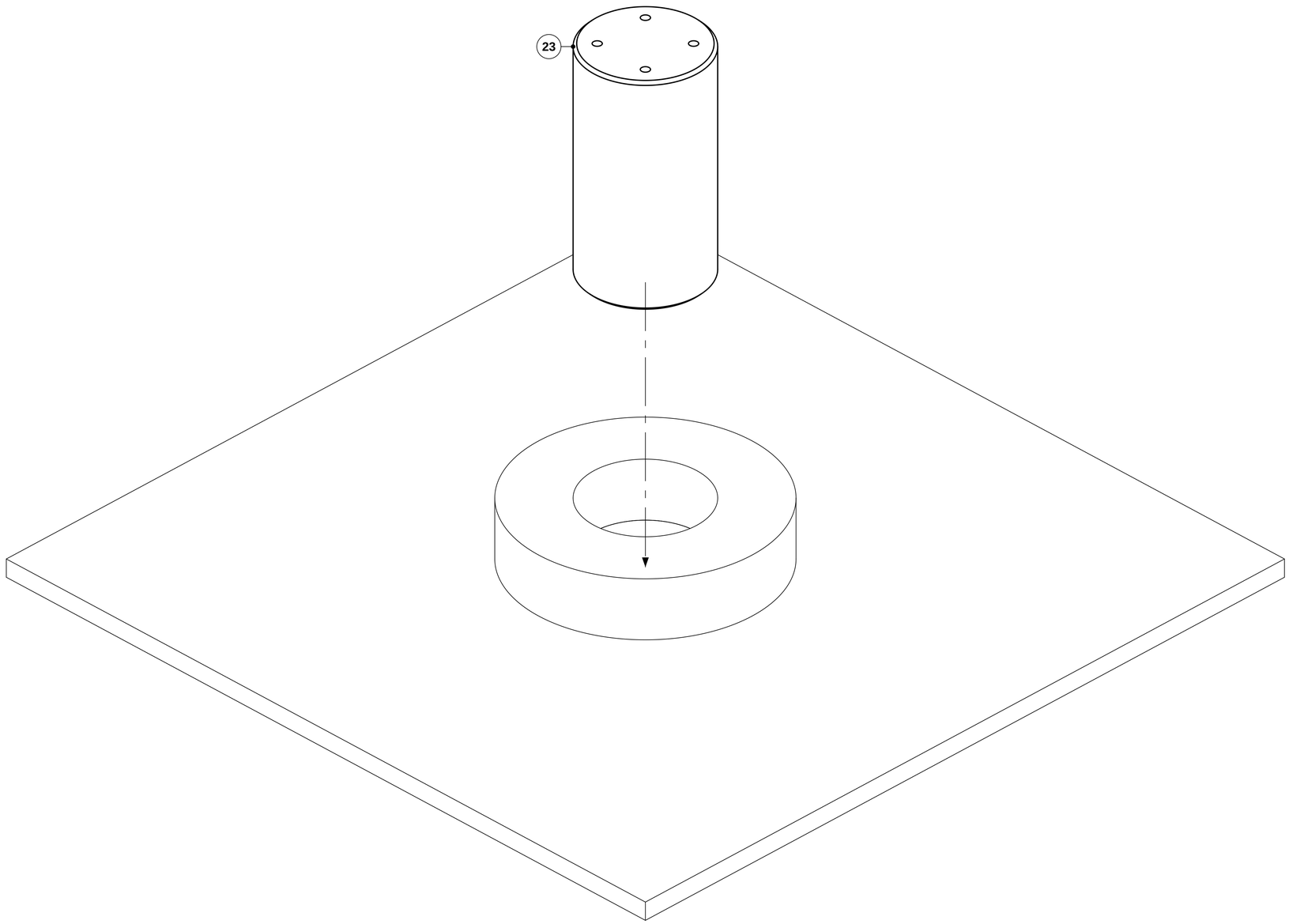
ESTOS PLANOS NO SON VÁLIDOS PARA FABRICACIÓN HASTA SU REVISIÓN Y APROBACIÓN POR UN INGENIERO CALCULISTA HABILITADO.

NOTAS

Pares de apriete: PROPUESTA (GEN-008), a confirmar por el calculista. Controles: plan de inspección GEN-003.

Izaje de la mesa: medios del montajista (el cálculo no define puntos de izaje de la mesa). Izaje de la base: 4 orejas (IZA).

Equipo sin anclaje: apoyo sobre losa/mats con presión sobre la losa ≤ 2 MPa (admisible del cálculo); verificar la superficie de apoyo por terceros.



3. PIVOTE EN LA BASE (vista local: plancha base recortada alrededor del collar) (piezas del paso en trazo grueso; lo ya montado en trazo fino)

SIN ESCALA (referencial, no medir)

PASO 3. PIVOTE EN LA BASE (vista local: plancha base recortada alrededor del collar)

Pos (cant)	Operación	Ajuste / holgura / par a verificar	Herramienta	Control
23 (1)	Calar el pivote Ø120 p6 en la plancha base y el collar (H7): con prensa, o enfriando el pivote con hielo seco (≈ −78 °C)	Aprieto 2 a 59 µm (agujero 120,000 / 120,035; eje 120,037 / 120,059)	Prensa hidráulica o hielo seco; guía de centrado	GEN-003 n.° 11
—	Verificar la perpendicularidad del pivote respecto de la cara de apoyo	≤ 0,05	Escuadra, comparador	GEN-003 n.° 11

Tolerancias generales ISO 2768-mK; soldadura ISO 2553 / ISO 5817; rugosidad ISO 1302; GD&T ISO 1101. Cotas en mm salvo indicación. No medir sobre el plano. Proyección: método E (primer diedro).

REV	FECHA	DESCRIPCIÓN	DIB.	REV.	APR.
C	07-11-2026	EMITIDO PARA REVISIÓN. Juego de planos de fabricación rehecho: conjunto, subconjuntos, piezas, soldaduras ISO 2553, ajustes ISO 286, inspección y listas. Valores leídos del JSON de diseño del núcleo.	A DEFINIR	A DEFINIR	A DEFINIR
B	—	Emisión anterior (planos básicos), reemplazada por la rev. C.	—	—	—

EMITIDO PARA REVISIÓN — NO APTO PARA FABRICACIÓN HASTA SU APROBACIÓN

PROYECTO
TT300-C · TORNAMESA HIDRÁULICA 300 tf
Interfaz: Opción A: dos discos de acero inoxidable con grasa (base liso, mesa ranurado)

TÍTULO
INSTRUCTIVO DE ARMADO, HOJA 3 DE 9: PIVOTE EN LA BASE

MATERIAL	MASA	TRATAMIENTO
Ver despiece	37,7 kg (conjunto)	Ver notas

DIBUJÓ	REVISÓ	APROBÓ
A DEFINIR	A DEFINIR	A DEFINIR
firma / fecha	firma / fecha	firma / fecha

ESCALA	FECHA	FORMATO	MÉTODO DE PROYECCIÓN
S/E	07-11-2026	A1 (841×594)	E

PLANO N°	LÁMINA	REV.
TT300C-CON-015-C	15 de 60	C

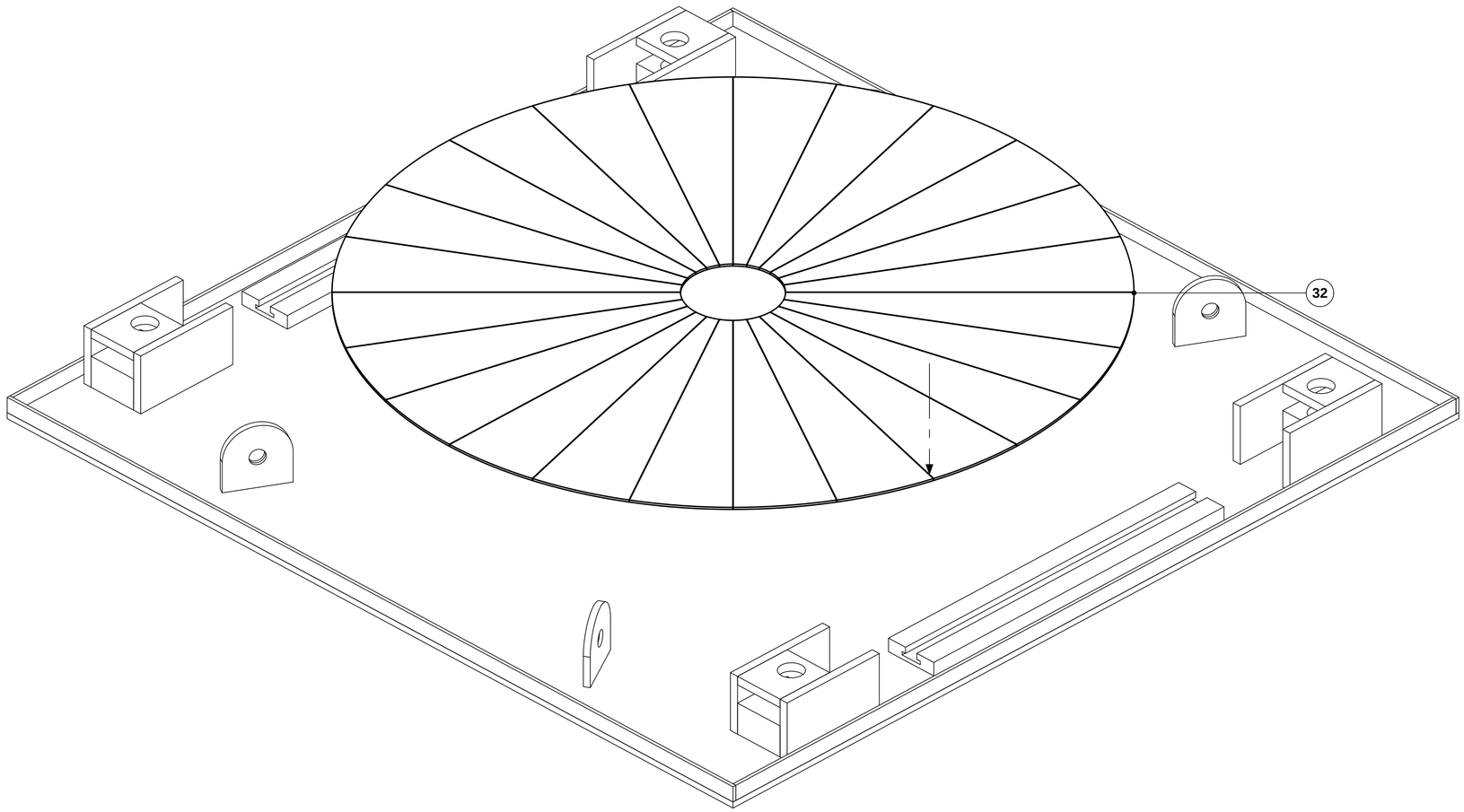
ESTOS PLANOS NO SON VÁLIDOS PARA FABRICACIÓN HASTA SU REVISIÓN Y APROBACIÓN POR UN INGENIERO CALCULISTA HABILITADO.

NOTAS

Pares de apriete: PROPUESTA (GEN-008), a confirmar por el calculista. Controles: plan de inspección GEN-003.

Izaje de la mesa: medios del montajista (el cálculo no define puntos de izaje de la mesa). Izaje de la base: 4 orejas (IZA).

Equipo sin anclaje: apoyo sobre losa/mats con presión sobre la losa ≤ 2 MPa (admisible del cálculo); verificar la superficie de apoyo por terceros.



4. INTERFAZ, LADO BASE (Opción A, sectores pegados) (piezas del paso en trazo grueso; lo ya montado en trazo fino)

SIN ESCALA (referencial, no medir)

PASO 4. INTERFAZ, LADO BASE (Opción A, sectores pegados)

Pos (cant)	Operación	Ajuste / holgura / par a verificar	Herramienta	Control
32 (24)	PEGAR los 24 sectores de la base sobre la cara planeada (fijación NO desmontable, sin topes ni tornillos): adhesivo estructural, preparación de superficie, espesor de capa y curado A DEFINIR POR EL CALCULISTA con el proveedor del adhesivo	Junta en frío entre sectores 1 mm (galga)	Galgas, plantilla angular	GEN-003 n.° 9
—	Limpiar; engrasar la cara deslizante con grasa grafitada NLGI 2	Película 0,3–0,5 mm; sin partículas	Espátula, paño	GEN-003 n.° 17

Tolerancias generales ISO 2768-mK; soldadura ISO 2553 / ISO 5817; rugosidad ISO 1302; GD&T ISO 1101. Cotas en mm salvo indicación. No medir sobre el plano. Proyección: método E (primer diedro).

REV	FECHA	DESCRIPCIÓN	DIB.	REV.	APR.
C	07-11-2026	EMITIDO PARA REVISIÓN. Juego de planos de fabricación rehecho: conjunto, subconjuntos, piezas, soldaduras ISO 2553, ajustes ISO 286, inspección y listas. Valores leídos del JSON de diseño del núcleo.	A DEFINIR	A DEFINIR	A DEFINIR
B	—	Emisión anterior (planos básicos), reemplazada por la rev. C.	—	—	—

EMITIDO PARA REVISIÓN — NO APTO PARA FABRICACIÓN HASTA SU APROBACIÓN

PROYECTO
TT300-C · TORNAMESA HIDRÁULICA 300 tf
Interfaz: Opción A: dos discos de acero inoxidable con grasa (base liso, mesa ranurado)

TÍTULO
INSTRUCTIVO DE ARMADO, HOJA 4 DE 9: INTERFAZ, LADO BASE

MATERIAL	MASA	TRATAMIENTO
Ver despiece	1.410,6 kg (conjunto)	Ver notas

DIBUJÓ	REVISÓ	APROBÓ
A DEFINIR	A DEFINIR	A DEFINIR
firma / fecha	firma / fecha	firma / fecha

ESCALA	FECHA	FORMATO	MÉTODO DE PROYECCIÓN
S/E	07-11-2026	A1 (841×594)	E

PLANO N°	LÁMINA	REV.
TT300C-CON-016-C	16 de 60	C

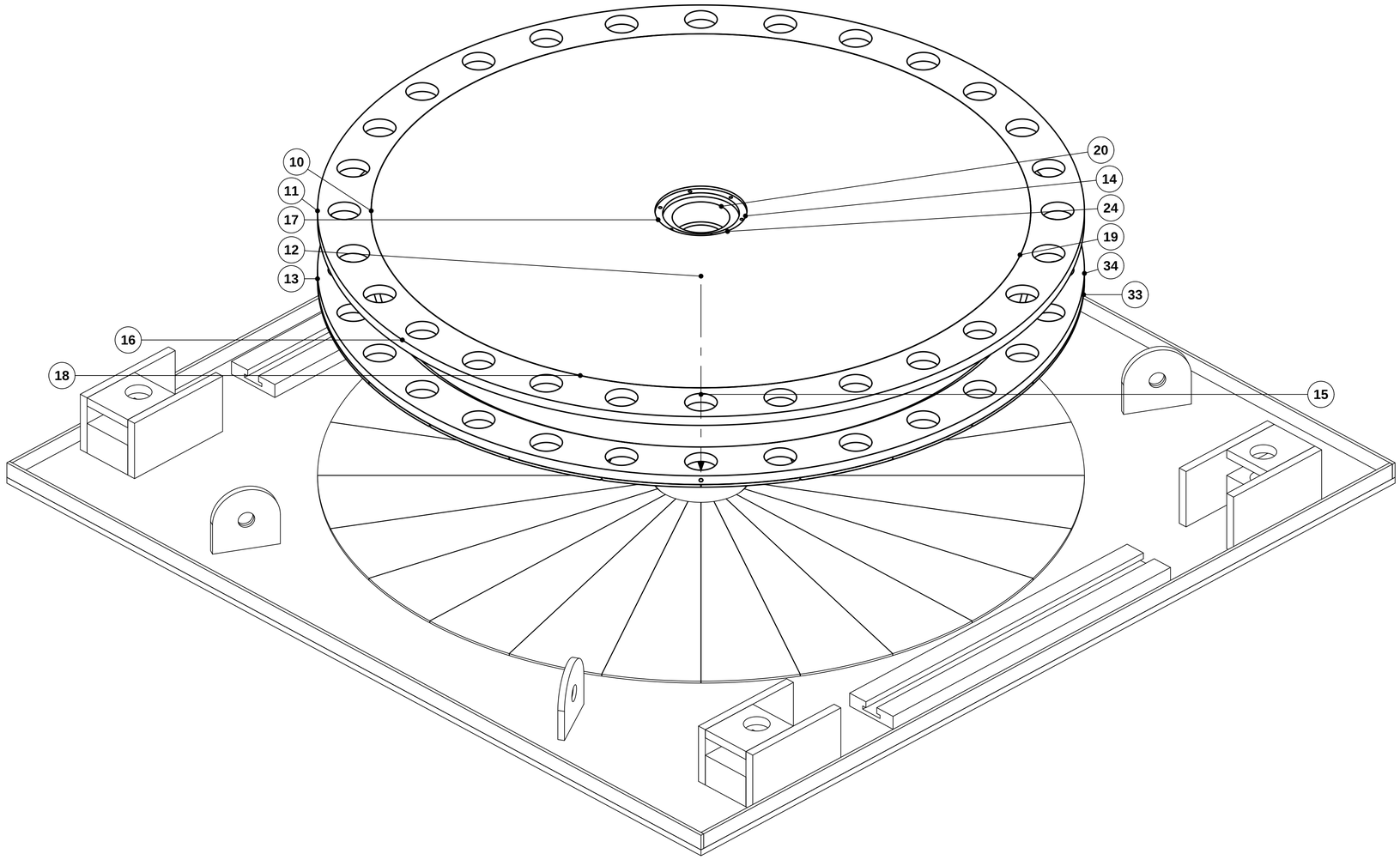
ESTOS PLANOS NO SON VÁLIDOS PARA FABRICACIÓN HASTA SU REVISIÓN Y APROBACIÓN POR UN INGENIERO CALCULISTA HABILITADO.

NOTAS

Pares de apriete: PROPUESTA (GEN-008), a confirmar por el calculista. Controles: plan de inspección GEN-003.

Izaje de la mesa: medios del montajista (el cálculo no define puntos de izaje de la mesa). Izaje de la base: 4 orejas (IZA).

Equipo sin anclaje: apoyo sobre losa/mats con presión sobre la losa ≤ 2 MPa (admisible del cálculo); verificar la superficie de apoyo por terceros.



5. BUJE Y MESA SOBRE EL PIVOTE (piezas del paso en trazo grueso; lo ya montado en trazo fino)

SIN ESCALA (referencial, no medir)

PASO 5. BUJE Y MESA SOBRE EL PIVOTE

Pos (cant)	Operación	Ajuste / holgura / par a verificar	Herramienta	Control
24 (1)	Prensar el buje en el cubo de la mesa (Ø150 H7/s6)	Aprieto 60 a 125 µm	Prensa	GEN-003 n.° 11
33 (24), 34 (4)	Con la mesa invertida: PEGAR los sectores bajo la plancha inferior (NO desmontable; adhesivo y curado A DEFINIR POR EL CALCULISTA) y montar las graseras	Junta en frío 1 mm; planitud del conjunto pegado 0,20	Galgas, regla	GEN-003 n.° 9
10 (1), 11 (1), 12 (1), 13 (1), 14 (1), 15 (1), 16 (1), 17 (14), 18 (14), 19 (14), 20 (1)	Izar la mesa con los medios del montajista (el cálculo no define puntos de izaje de la mesa), girarla y bajarla sobre el pivote	Holgura radial del cubo 3 mm y axial 2 mm (sin contacto); giro libre a mano	Medios del montajista; galgas	GEN-003 n.° 11

Tolerancias generales ISO 2768-mK; soldadura ISO 2553 / ISO 5817; rugosidad ISO 1302; GD&T ISO 1101. Cotas en mm salvo indicación. No medir sobre el plano. Proyección: método E (primer diedro).

REV	FECHA	DESCRIPCIÓN	DIB.	REV.	APR.
C	07-11-2026	EMITIDO PARA REVISIÓN. Juego de planos de fabricación rehecho: conjunto, subconjuntos, piezas, soldaduras ISO 2553, ajustes ISO 286, inspección y listas. Valores leídos del JSON de diseño del núcleo.	A DEFINIR	A DEFINIR	A DEFINIR
B	—	Emisión anterior (planos básicos), reemplazada por la rev. C.	—	—	—

EMITIDO PARA REVISIÓN — NO APTO PARA FABRICACIÓN HASTA SU APROBACIÓN

PROYECTO
TT300-C · TORNAMESA HIDRÁULICA 300 tf
Interfaz: Opción A: dos discos de acero inoxidable con grasa (base liso, mesa ranurado)

TÍTULO
INSTRUCTIVO DE ARMADO, HOJA 5 DE 9: BUJE Y MESA SOBRE EL PIVOTE

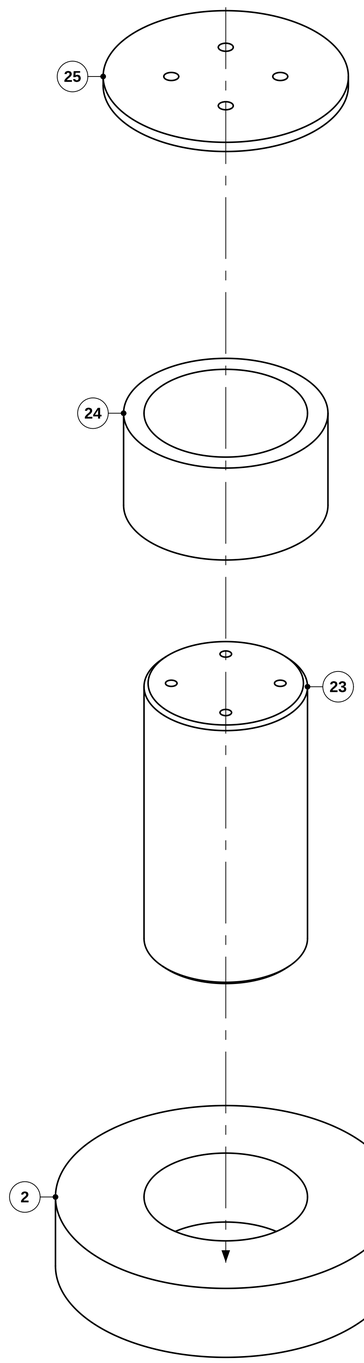
MATERIAL	MASA	TRATAMIENTO
Ver despiece	2.767,9 kg (conjunto)	Ver notas

DIBUJÓ	REVISÓ	APROBÓ
A DEFINIR	A DEFINIR	A DEFINIR
firma / fecha	firma / fecha	firma / fecha

ESCALA	FECHA	FORMATO	MÉTODO DE PROYECCIÓN
S/E	07-11-2026	A1 (841×594)	E

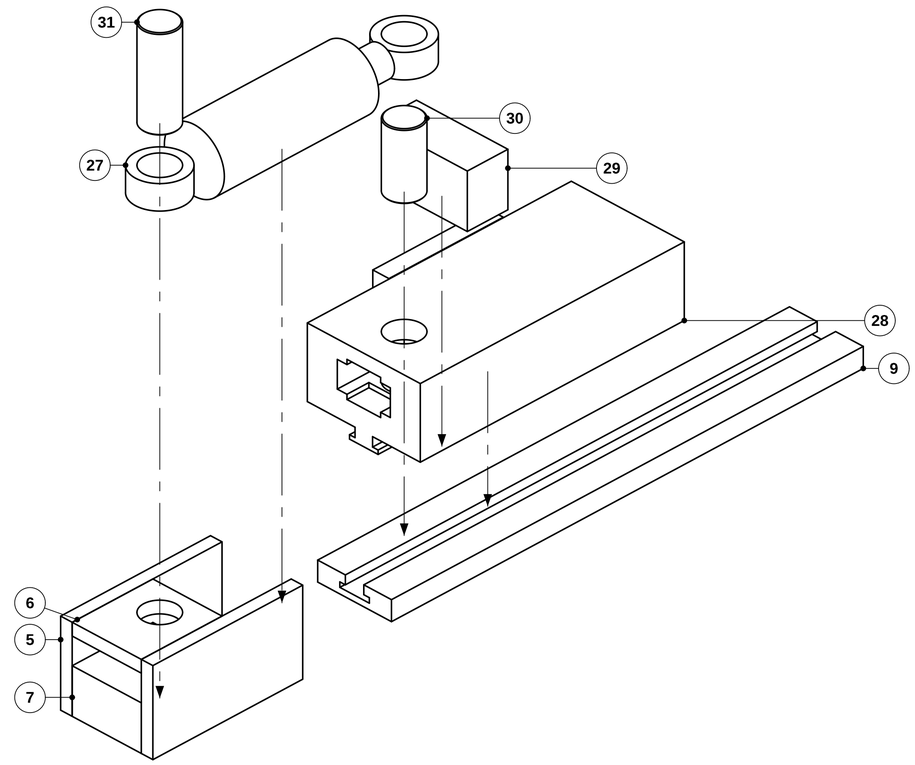
PLANO N°	LÁMINA	REV.
TT300C-CON-017-C	17 de 60	C

ESTOS PLANOS NO SON VÁLIDOS PARA FABRICACIÓN HASTA SU REVISIÓN Y APROBACIÓN POR UN INGENIERO CALCULISTA HABILITADO.



PIVOTE, BUJE Y TAPA RETENEDORA (sobre el collar de la base)

SIN ESCALA (referencial, no medir)



ACCIONAMIENTO DEL LADO +x (eje de la guía a x = 1.140 del centro)

SIN ESCALA (referencial, no medir)

DESPIECE (completo en CON-002)

Pos	Código	Denominación	Cant	kg tot
2	BAS-002-C	Collar de asiento del pivote	1	17,8
23	PIV-001-C	Pivote	1	19,9
24	PIV-002-C	Buje autolubricado	1	3,9
25	PIV-003-C	Tapa retenedora	1	1,6
5	BAS-005-C	Mejilla de ménsula	8	87,3
6	BAS-006-C	Oreja superior de ménsula	4	17,6
7	BAS-007-C	Oreja inferior (bloque) de ménsula	4	64,7
9	ACC-001-C	Bancada de guía con ranura T	2	81,0
27	ACC-002-C	Cilindro hidráulico doble efecto	2	110,0
28	ACC-003-C	Patín guiado	2	284,5
29	ACC-004-C	Uña de empuje	2	27,2
30	ACC-005-C	Pasador del vástago (patín)	2	8,2
31	ACC-006-C	Pasador del ojal trasero (ménsula)	2	11,2
		TOTAL		**734,8**

NOTAS

El patín entra en la ranura T de la bancada por su extremo (desplazamiento horizontal); la explosión en z es ilustrativa.

Instrucciones, ajustes y pares: pasos 3 (CON-014), 5 (CON-016), 7 (CON-019) y 8 (CON-020) del instructivo.

Lado −x: simétrico respecto del eje y.

Tolerancias generales ISO 2768-mK; soldadura ISO 2553 / ISO 5817; rugosidad ISO 1302; GD&T ISO 1101. Cotas en mm salvo indicación. No medir sobre el plano. Proyección: método E (primer diedro).

REV	FECHA	DESCRIPCIÓN	DIB.	REV.	APR.
C	07-11-2026	EMITIDO PARA REVISIÓN. Juego de planos de fabricación rehecho: conjunto, subconjuntos, piezas, soldaduras ISO 2553, ajustes ISO 286, inspección y listas. Valores leídos del JSON de diseño del núcleo.	A DEFINIR	A DEFINIR	A DEFINIR
B	—	Emisión anterior (planos básicos), reemplazada por la rev. C.	—	—	—

EMITIDO PARA REVISIÓN — NO APTO PARA FABRICACIÓN HASTA SU APROBACIÓN

PROYECTO
TT300-C · TORNAMESA HIDRÁULICA 300 tf
Interfaz: Opción A: dos discos de acero inoxidable con grasa (base liso, mesa ranurado)

TÍTULO
ISOMÉTRICAS EXPLOSIONADAS: PIVOTE CON BUJE Y TAPA RETENEDORA; ACCIONAMIENTO (UN LADO)

MATERIAL	MASA	TRATAMIENTO
Ver despiece	734,8 kg (conjunto)	Ver notas

DIBUJÓ	REVISÓ	APROBÓ
A DEFINIR	A DEFINIR	A DEFINIR
firma / fecha	firma / fecha	firma / fecha

ESCALA	FECHA	FORMATO	MÉTODO DE PROYECCIÓN E
S/E	07-11-2026	A1 (841×594)	

PLANO Nº	LÁMINA	REV.
TT300C-CON-018-C	18 de 60	C

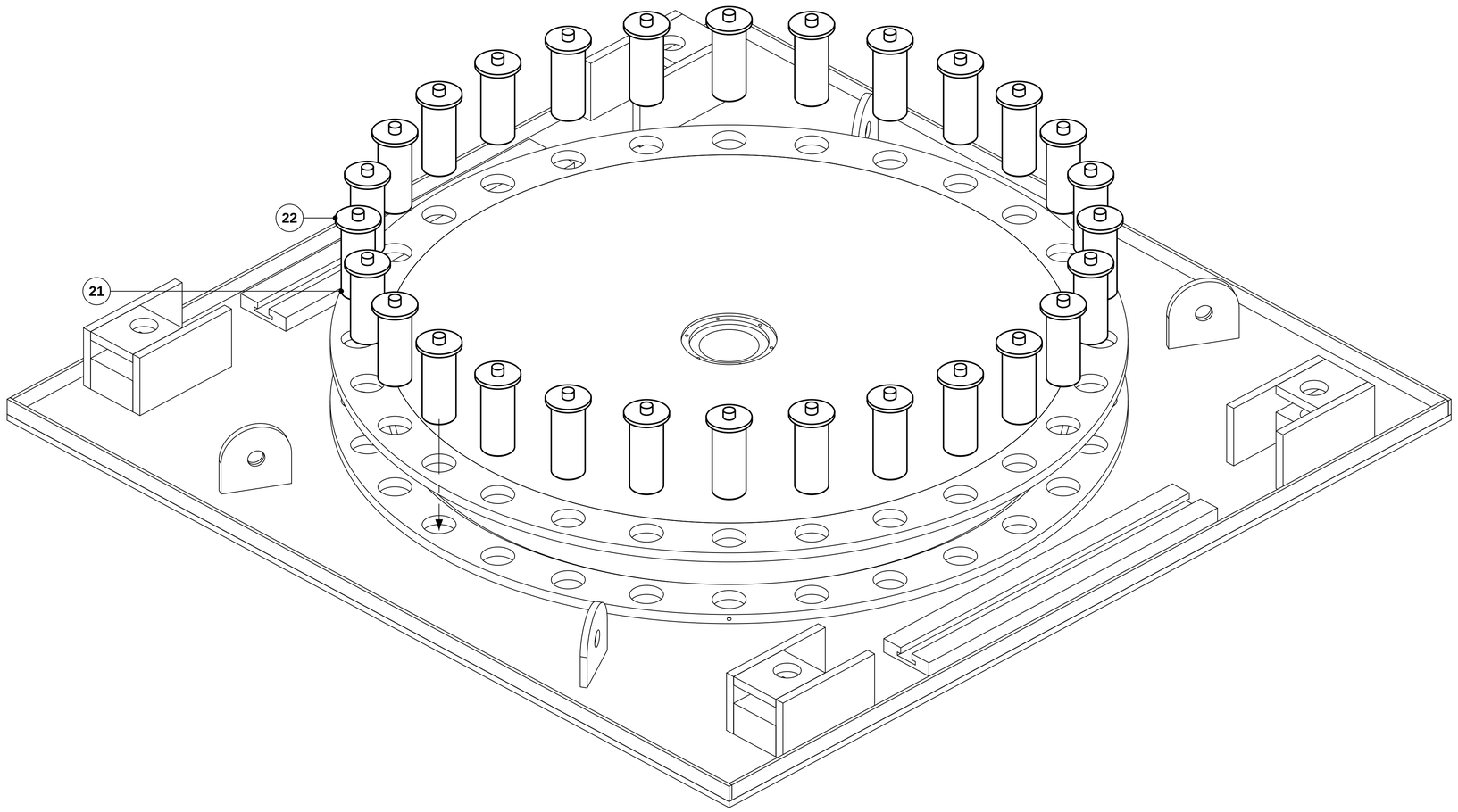
ESTOS PLANOS NO SON VÁLIDOS PARA FABRICACIÓN HASTA SU REVISIÓN Y APROBACIÓN POR UN INGENIERO CALCULISTA HABILITADO.

NOTAS

Pares de apriete: PROPUESTA (GEN-008), a confirmar por el calculista. Controles: plan de inspección GEN-003.

Izaje de la mesa: medios del montajista (el cálculo no define puntos de izaje de la mesa). Izaje de la base: 4 orejas (IZA).

Equipo sin anclaje: apoyo sobre losa/mats con presión sobre la losa ≤ 2 MPa (admisible del cálculo); verificar la superficie de apoyo por terceros.



6. PASADORES DE EMPUJE Y PERNOS (piezas del paso en trazo grueso; lo ya montado en trazo fino)

SIN ESCALA (referencial, no medir)

PASO 6. PASADORES DE EMPUJE Y PERNOS

Pos (cant)	Operación	Ajuste / holgura / par a verificar	Herramienta	Control
21 (28)	Insertar los 28 pasadores Ø85 m6 en los anillos (H7) con grasa	H7/m6: aprieto máx. 35 µm / juego máx. 22 µm	Martillo de nylon, extractor	GEN-003 n.° 10
22 (28)	Perno ISO 4762 M20×45 cl. 10.9 con arandela en cada pasador; marca de pintura de control	Par 645 N·m (propuesta GEN-008)	Torquímetro	GEN-003

Tolerancias generales ISO 2768-mK; soldadura ISO 2553 / ISO 5817; rugosidad ISO 1302; GD&T ISO 1101. Cotas en mm salvo indicación. No medir sobre el plano. Proyección: método E (primer diedro).

REV	FECHA	DESCRIPCIÓN	DIB.	REV.	APR.
C	07-11-2026	EMITIDO PARA REVISIÓN. Juego de planos de fabricación rehecho: conjunto, subconjuntos, piezas, soldaduras ISO 2553, ajustes ISO 286, inspección y listas. Valores leídos del JSON de diseño del núcleo.	A DEFINIR	A DEFINIR	A DEFINIR
B	—	Emisión anterior (planos básicos), reemplazada por la rev. C.	—	—	—

EMITIDO PARA REVISIÓN — NO APTO PARA FABRICACIÓN HASTA SU APROBACIÓN

PROYECTO
TT300-C · TORNAMESA HIDRÁULICA 300 tf
Interfaz: Opción A: dos discos de acero inoxidable con grasa (base liso, mesa ranurado)

TÍTULO
INSTRUCTIVO DE ARMADO, HOJA 6 DE 9: PASADORES DE EMPUJE Y PERNOS

MATERIAL	MASA	TRATAMIENTO
Ver despiece	2.692,5 kg (conjunto)	Ver notas

DIBUJÓ	REVISÓ	APROBÓ
A DEFINIR	A DEFINIR	A DEFINIR
firma / fecha	firma / fecha	firma / fecha

ESCALA	FECHA	FORMATO	MÉTODO DE PROYECCIÓN
S/E	07-11-2026	A1 (841×594)	E

PLANO N°	LÁMINA	REV.
TT300C-CON-019-C	19 de 60	C

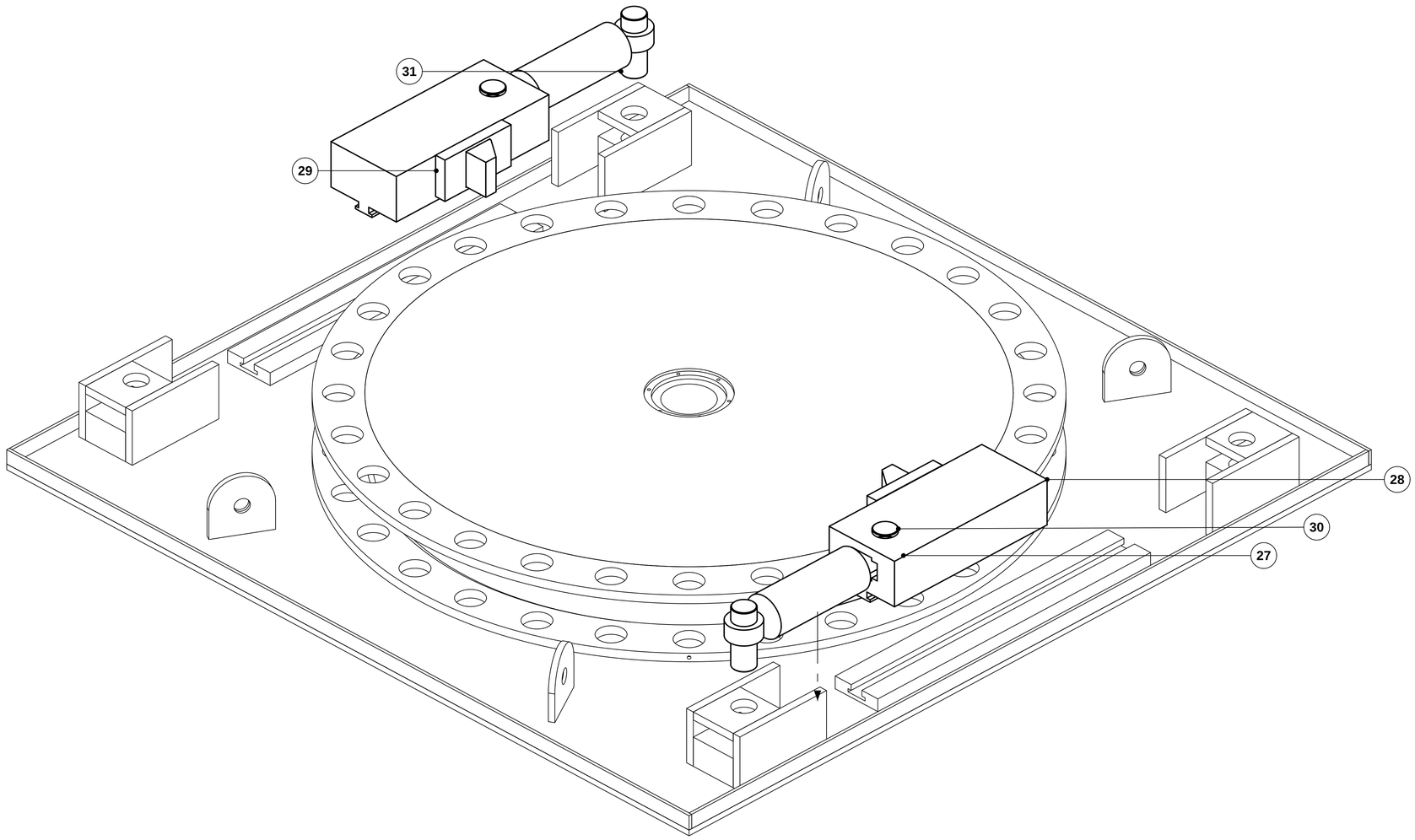
ESTOS PLANOS NO SON VÁLIDOS PARA FABRICACIÓN HASTA SU REVISIÓN Y APROBACIÓN POR UN INGENIERO CALCULISTA HABILITADO.

NOTAS

Pares de apriete: PROPUESTA (GEN-008), a confirmar por el calculista. Controles: plan de inspección GEN-003.

Izaje de la mesa: medios del montajista (el cálculo no define puntos de izaje de la mesa). Izaje de la base: 4 orejas (IZA).

Equipo sin anclaje: apoyo sobre losa/mats con presión sobre la losa ≤ 2 MPa (admisible del cálculo); verificar la superficie de apoyo por terceros.



7. ACCIONAMIENTO (dos lados) (piezas del paso en trazo grueso; lo ya montado en trazo fino)

SIN ESCALA (referencial, no medir)

PASO 7. ACCIONAMIENTO (dos lados)

Pos (cant)	Operación	Ajuste / holgura / par a verificar	Herramienta	Control
28 (2)	Introducir cada patín por el extremo de la ranura T de su bancada, con grasa grafitada	Juego del cuello 1 mm por lado (galga); deslizamiento libre en toda la carrera	Galgas	GEN-003 n.° 12
29 (2)	Montar la uña con su resorte de retorno en el alojamiento del patín	Ajuste 88 H9/f8; retorno libre del resorte	Manual	GEN-003 n.° 12
27 (2), 30 (2), 31 (2)	Montar el cilindro entre la ménsula y el patín; pasadores Ø70 f8 engrasados con su retención; conectar mangueras	H9/f8: juego 30 a 150 µm; eje del cilindro a z = 137	Aparejo de taller	GEN-003 n.° 15

Tolerancias generales ISO 2768-mK; soldadura ISO 2553 / ISO 5817; rugosidad ISO 1302; GD&T ISO 1101. Cotas en mm salvo indicación. No medir sobre el plano. Proyección: método E (primer diedro).

REV	FECHA	DESCRIPCIÓN	DIB.	REV.	APR.
C	07-11-2026	EMITIDO PARA REVISIÓN. Juego de planos de fabricación rehecho: conjunto, subconjuntos, piezas, soldaduras ISO 2553, ajustes ISO 286, inspección y listas. Valores leídos del JSON de diseño del núcleo.	A DEFINIR	A DEFINIR	A DEFINIR
B	—	Emisión anterior (planos básicos), reemplazada por la rev. C.	—	—	—

EMITIDO PARA REVISIÓN — NO APTO PARA FABRICACIÓN HASTA SU APROBACIÓN

PROYECTO
TT300-C · TORNAMESA HIDRÁULICA 300 tf
Interfaz: Opción A: dos discos de acero inoxidable con grasa (base liso, mesa ranurado)

TÍTULO
INSTRUCTIVO DE ARMADO, HOJA 7 DE 9: ACCIONAMIENTO

MATERIAL	MASA	TRATAMIENTO
Ver despiece	2.846,0 kg (conjunto)	Ver notas

DIBUJÓ	REVISÓ	APROBÓ
A DEFINIR	A DEFINIR	A DEFINIR
firma / fecha	firma / fecha	firma / fecha

ESCALA	FECHA	FORMATO	MÉTODO DE PROYECCIÓN
S/E	07-11-2026	A1 (841×594)	E

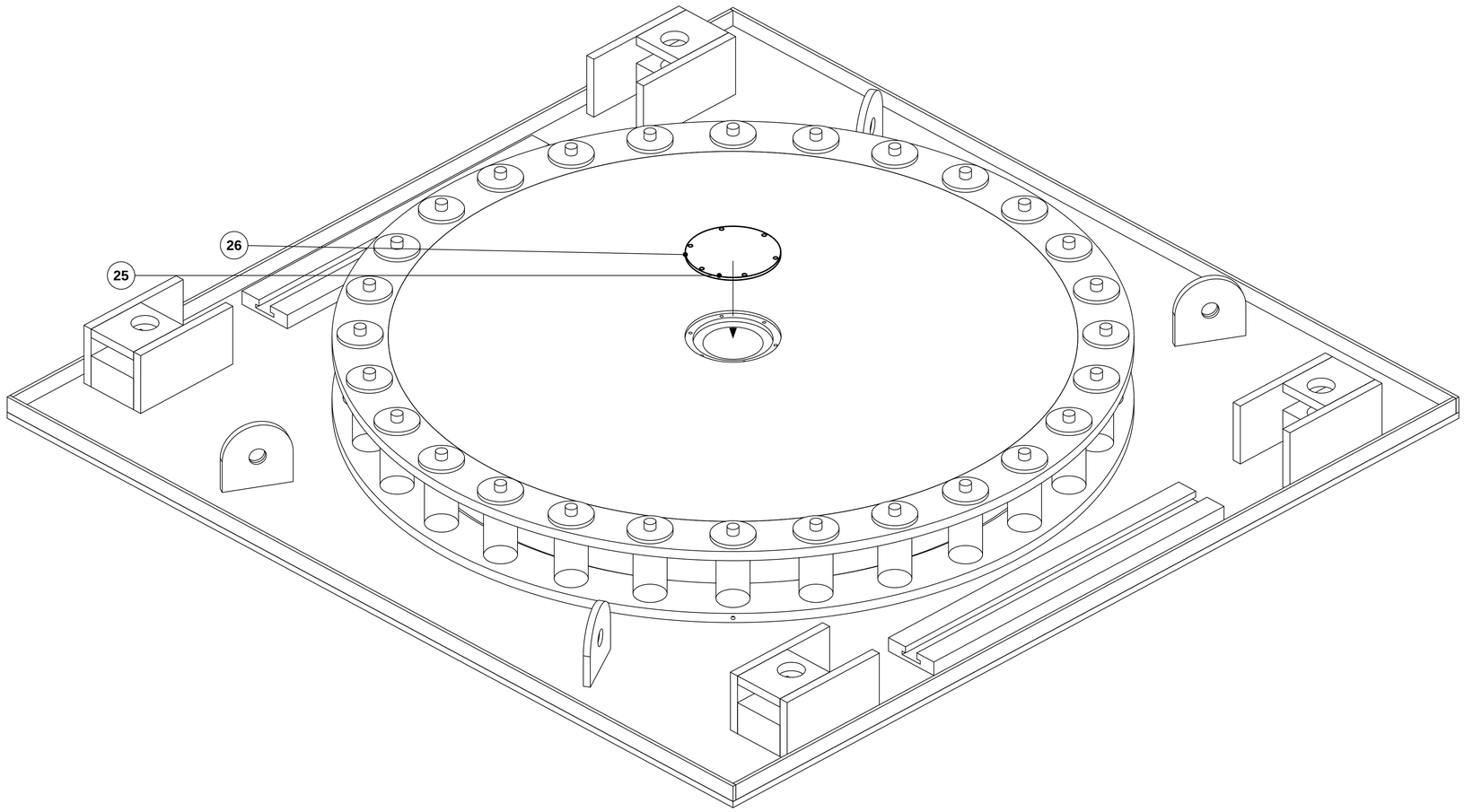
PLANO N°	LÁMINA	REV.
TT300C-CON-020-C	20 de 60	C

ESTOS PLANOS NO SON VÁLIDOS PARA FABRICACIÓN HASTA SU REVISIÓN Y APROBACIÓN POR UN INGENIERO CALCULISTA HABILITADO.

NOTAS

Pares de apriete: PROPUESTA (GEN-008), a confirmar por el calculista.
Controles: plan de inspección GEN-003.
Izaje de la mesa: medios del montajista (el cálculo no define puntos de izaje de la mesa). Izaje de la base: 4 orejas (IZA).

Equipo sin anclaje: apoyo sobre losa/mats con presión sobre la losa ≤ 2 MPa (admisible del cálculo); verificar la superficie de apoyo por terceros.



8. TAPAS (piezas del paso en trazo grueso; lo ya montado en trazo fino)

SIN ESCALA (referencial, no medir)

PASO 8. TAPAS

Pos (cant)	Operación	Ajuste / holgura / par a verificar	Herramienta	Control
25 (1)	Tapa retenedora sobre el extremo del pivote: 4 tornillos M10×25 ISO 10642	Par 76 N·m (propuesta GEN-008)	Torquímetro	GEN-003
26 (1)	Tapa de inspección en el rebaje de la plancha superior: 6 tornillos M10 avellanados	Par 76 N·m	Torquímetro	GEN-003

Tolerancias generales ISO 2768-mK; soldadura ISO 2553 / ISO 5817; rugosidad ISO 1302; GD&T ISO 1101. Cotas en mm salvo indicación. No medir sobre el plano. Proyección: método E (primer diedro).

REV	FECHA	DESCRIPCIÓN	DIB.	REV.	APR.
C	07-11-2026	EMITIDO PARA REVISIÓN. Juego de planos de fabricación rehecho: conjunto, subconjuntos, piezas, soldaduras ISO 2553, ajustes ISO 286, inspección y listas. Valores leídos del JSON de diseño del núcleo.	A DEFINIR	A DEFINIR	A DEFINIR
B	—	Emisión anterior (planos básicos), reemplazada por la rev. C.	—	—	—

EMITIDO PARA REVISIÓN — NO APTO PARA FABRICACIÓN HASTA SU APROBACIÓN

PROYECTO
TT300-C · TORNAMESA HIDRÁULICA 300 tf
Interfaz: Opción A: dos discos de acero inoxidable con grasa (base liso, mesa ranurado)

TÍTULO
INSTRUCTIVO DE ARMADO, HOJA 8 DE 9: TAPAS

MATERIAL	MASA	TRATAMIENTO
Ver despiece	2.696,8 kg (conjunto)	Ver notas

DIBUJÓ	REVISÓ	APROBÓ
A DEFINIR	A DEFINIR	A DEFINIR
firma / fecha	firma / fecha	firma / fecha

ESCALA	FECHA	FORMATO	MÉTODO DE PROYECCIÓN
S/E	07-11-2026	A1 (841×594)	E

PLANO N°	LÁMINA	REV.
TT300C-CON-021-C	21 de 60	C

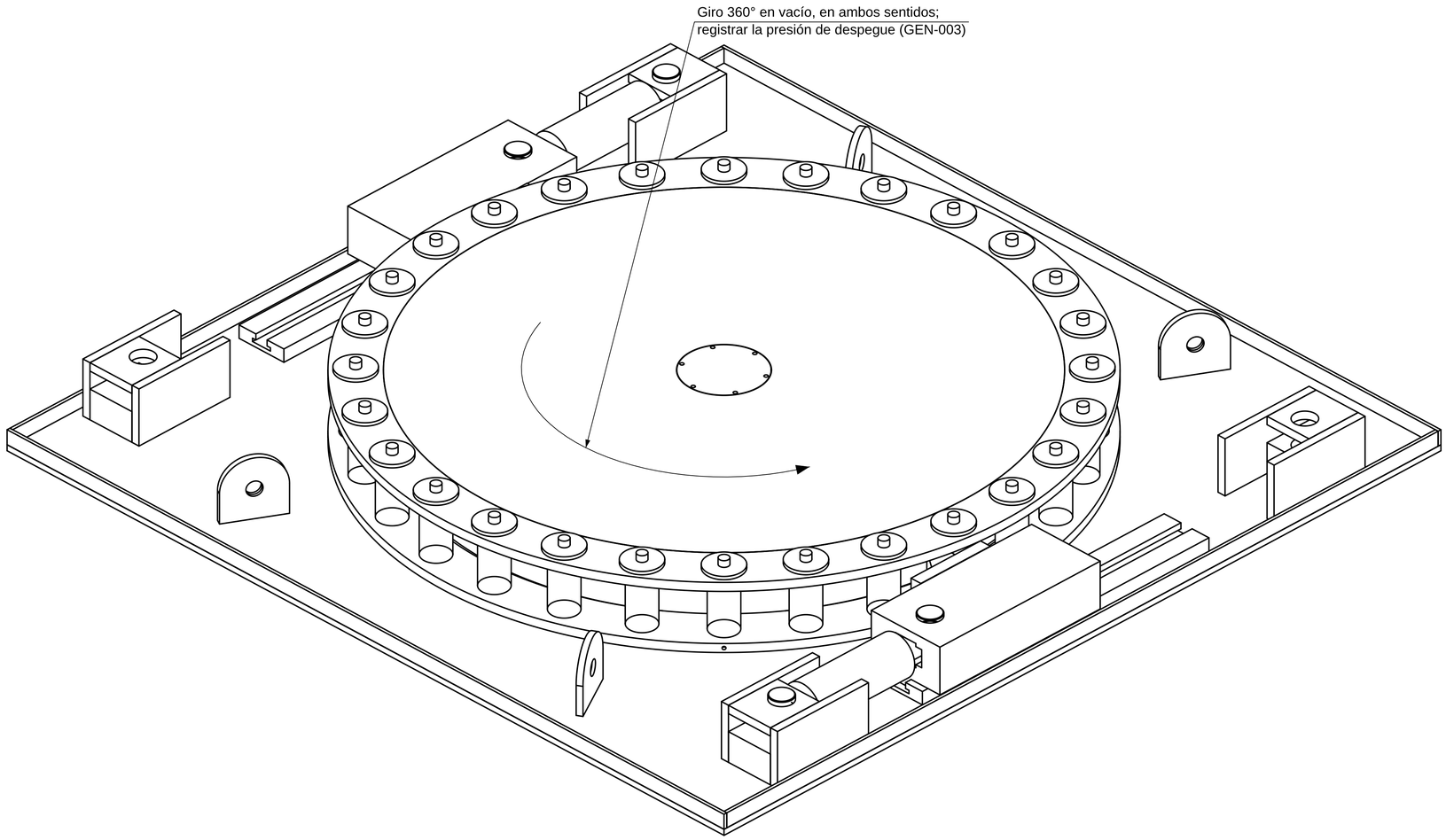
ESTOS PLANOS NO SON VÁLIDOS PARA FABRICACIÓN HASTA SU REVISIÓN Y APROBACIÓN POR UN INGENIERO CALCULISTA HABILITADO.

NOTAS

Pares de apriete: PROPUESTA (GEN-008), a confirmar por el calculista. Controles: plan de inspección GEN-003.

Izaje de la mesa: medios del montajista (el cálculo no define puntos de izaje de la mesa). Izaje de la base: 4 orejas (IZA).

Equipo sin anclaje: apoyo sobre losa/mats con presión sobre la losa ≤ 2 MPa (admisible del cálculo); verificar la superficie de apoyo por terceros.



9. PRUEBA EN VACÍO Y RECEPCIÓN

SIN ESCALA (referencial, no medir)

PASO 9. PRUEBA EN VACÍO Y RECEPCIÓN

Pos (cant)	Operación	Ajuste / holgura / par a verificar	Herramienta	Control
—	Giro 360° en vacío y luego con carga; registrar la presión de despegue	Sin agarrotamiento ni ruido; presión ≤ la esperada	Manómetro	GEN-003 n.° 17
—	Prueba hidráulica de cilindros y circuito	Sin fugas	Bomba de prueba	GEN-003 n.° 15
—	Control final de pares y marcas de pintura; nivelación sobre la losa con cuñas metálicas si hace falta	Marcas intactas; nivel ≤ 1 mm/m	Torquímetro, nivel	GEN-003

Tolerancias generales ISO 2768-mK; soldadura ISO 2553 / ISO 5817; rugosidad ISO 1302; GD&T ISO 1101. Cotas en mm salvo indicación. No medir sobre el plano. Proyección: método E (primer diedro).

REV	FECHA	DESCRIPCIÓN	DIB.	REV.	APR.
C	07-11-2026	EMITIDO PARA REVISIÓN. Juego de planos de fabricación rehecho: conjunto, subconjuntos, piezas, soldaduras ISO 2553, ajustes ISO 286, inspección y listas. Valores leídos del JSON de diseño del núcleo.	A DEFINIR	A DEFINIR	A DEFINIR
B	—	Emisión anterior (planos básicos), reemplazada por la rev. C.	—	—	—

EMITIDO PARA REVISIÓN — NO APTO PARA FABRICACIÓN HASTA SU APROBACIÓN

PROYECTO
TT300-C · TORNAMESA HIDRÁULICA 300 tf
Interfaz: Opción A: dos discos de acero inoxidable con grasa (base liso, mesa ranurado)

TÍTULO
INSTRUCTIVO DE ARMADO, HOJA 9 DE 9: PRUEBA EN VACIO Y RECEPCION

MATERIAL	MASA	TRATAMIENTO
Ver despiece	3.138,0 kg (conjunto)	Ver notas

DIBUJÓ	REVISÓ	APROBÓ
A DEFINIR	A DEFINIR	A DEFINIR
firma / fecha	firma / fecha	firma / fecha

ESCALA	FECHA	FORMATO	MÉTODO DE PROYECCIÓN
S/E	07-11-2026	A1 (841×594)	E

PLANO N°	LÁMINA	REV.
TT300C-CON-022-C	22 de 60	C